

## ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

### EAP/WBS - TechOrder 2.0

#### Evolução do Sistema Web de Gestão de Ordens de Serviço da FHO

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente            | FHO   Fundação Hermínio Ometto                                                         |
| Equipe             | OS CUIUDO DO TI                                                                        |
| Tema do PI         | Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis |
| Disciplina         | Gerenciamento de Projetos                                                              |
| Professor          | Prof. Dr. Marcelo George de Castro                                                     |
| Ferramenta adotada | LucidChart                                                                             |
| Versão             | 1.1                                                                                    |
| Data               | 29/08/2026                                                                             |

Elaborado pela equipe TechOrder para planejamento, gerenciamento e controle do escopo do PI-IV.

#### 1. Critérios adotados para a elaboração

A EAP foi construída conforme as orientações da Aula 03, decompondo o escopo total do projeto em componentes orientados às entregas e suficientemente detalhados para apoiar o planejamento, a execução, o controle e o encerramento.

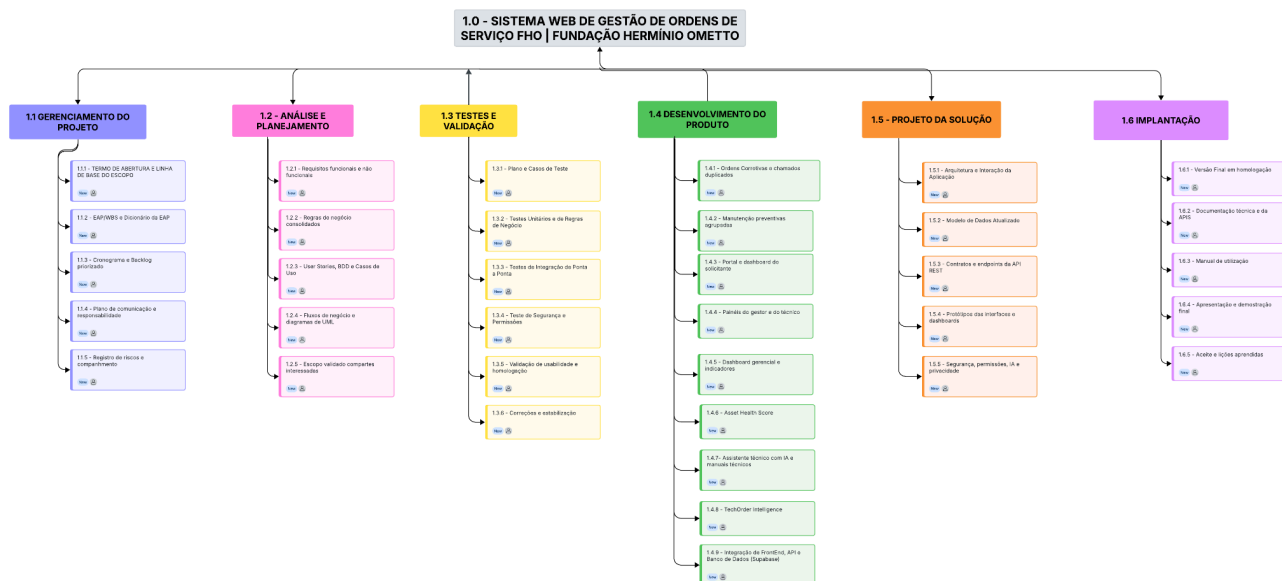
- O primeiro nível contém o nome do projeto: TechOrder 2.0.
- O segundo nível contém as fases do ciclo de vida e um componente específico para o gerenciamento do projeto.
- O terceiro nível contém as entregas e os pacotes de trabalho de cada fase.
- A decomposição representa 100% do escopo planejado e não apresenta atividades fora da proposta aprovada.
- A EAP descreve o que será entregue; datas e sequência detalhada pertencem ao cronograma.

#### Limites do escopo considerados

A EAP contempla a evolução funcional do TechOrder, incluindo ordens corretivas e preventivas, portais por perfil, indicadores, saúde dos ativos e recursos de Inteligência Artificial. Não fazem parte desta versão: SLA e risco de SLA, integrações com IoT ou sensores físicos e Digital Twin.

## 2. Diagrama da EAP/WBS

Figura 1 - Estrutura Analítica do Projeto TechOrder 2.0, orientada às entregas.



Fonte: Autor Próprio, 2026

### 3. Estrutura hierárquica da EAP

O catálogo abaixo apresenta todos os componentes do terceiro nível. Os códigos correspondem exatamente ao diagrama e ao Dicionário da EAP.

| Código | Entrega / pacote de trabalho                | Descrição do resultado                                                |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Gerenciamento do Projeto                    | Componente de segundo nível da EAP.                                   |
| 1.1.1  | Termo de Abertura e linha de base do escopo | Consolidar autorização, objetivos e escopo aprovado do TechOrder.     |
| 1.1.2  | EAP/WBS e Dicionário da EAP                 | Decompor 100% do trabalho e descrever os componentes da EAP.          |
| 1.1.3  | Cronograma e backlog priorizado             | Organizar marcos, dependências e prioridades das entregas.            |
| 1.1.4  | Plano de comunicação e responsabilidades    | Definir comunicação, papéis e responsáveis pelas entregas.            |
| 1.1.5  | Registro de riscos e acompanhamento         | Registrar, analisar e acompanhar riscos e ações de resposta.          |
| 1.2    | Análise e Planejamento                      | Componente de segundo nível da EAP.                                   |
| 1.2.1  | Requisitos funcionais e não funcionais      | Refinar os requisitos do TechOrder 2.0 e seus critérios de qualidade. |
| 1.2.2  | Regras de negócio consolidadas              | Consolidar as regras das ordens, ativos, perfis, indicadores e IA.    |
| 1.2.3  | User Stories, BDD e casos de uso            | Produzir histórias, cenários BDD e especificações dos casos de uso.   |
| 1.2.4  | Fluxos de negócio e diagramas UML           | Atualizar BPMN, casos de uso e diagramas necessários.                 |
| 1.2.5  | Escopo validado com partes interessadas     | Revisar o escopo com cliente, professor e equipe.                     |
| 1.3    | Testes e Validação                          | Componente de segundo nível da EAP.                                   |
| 1.3.1  | Plano e casos de teste                      | Definir escopo, dados, ambiente e critérios dos testes.               |
| 1.3.2  | Testes unitários e de regras de negócio     | Testar serviços, cálculos, validações e regras de negócio.            |
| 1.3.3  | Testes de integração e ponta a ponta        | Testar integração entre interface, API, banco e IA.                   |
| 1.3.4  | Testes de segurança e permissões            | Validar autenticação, RBAC, isolamento e anonimização.                |
| 1.3.5  | Validação de usabilidade e homologação      | Validar usabilidade e requisitos com partes interessadas.             |
| 1.3.6  | Correções e estabilização                   | Corrigir defeitos, revisar desempenho e estabilizar a versão.         |

| Código | Entrega / pacote de trabalho            | Descrição do resultado                                                                          |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4    | Desenvolvimento do Produto              | Componente de segundo nível da EAP.                                                             |
| 1.4.1  | Ordens corretivas e chamados duplicados | Implementar abertura corretiva, duplicidade, usuários afetados, evidências, tempo e causa raiz. |
| 1.4.2  | Manutenções preventivas agrupadas       | Implementar calendário, agrupamento por prédio, guia PDF e checklist por ativo.                 |
| 1.4.3  | Portal e dashboard do solicitante       | Implementar cadastro, acompanhamento, validação e avaliação do solicitante.                     |
| 1.4.4  | Painéis do gestor e do técnico          | Implementar filas, filtros, triagem e execução para gestor e técnico.                           |
| 1.4.5  | Dashboard gerencial e indicadores       | Implementar indicadores operacionais, qualidade, ativos e desempenho.                           |
| 1.4.6  | Asset Health Score                      | Implementar cálculo determinístico de saúde dos ativos de 0 a 100.                              |
| 1.4.7  | Assistente técnico com IA e manuais     | Implementar consulta contextual aos manuais técnicos autorizados.                               |
| 1.4.8  | TechOrder Intelligence                  | Implementar geração de insights a partir de métricas anônimas.                                  |
| 1.4.9  | Integração de front-end, API e banco    | Integrar telas, API, persistência, autenticação e serviços de IA.                               |
| 1.5    | Projeto da Solução                      | Componente de segundo nível da EAP.                                                             |
| 1.5.1  | Arquitetura e integração da aplicação   | Definir componentes, responsabilidades e integração da solução.                                 |
| 1.5.2  | Modelo de dados atualizado              | Atualizar entidades, relacionamentos, restrições e migrações.                                   |
| 1.5.3  | Contratos e endpoints da API REST       | Especificar rotas, contratos, validações e códigos de resposta.                                 |
| 1.5.4  | Protótipos das interfaces e dashboards  | Prototipar fluxos responsivos para todos os perfis.                                             |
| 1.5.5  | Segurança, permissões, IA e privacidade | Definir RBAC, proteção dos dados e limites dos recursos de IA.                                  |
| 1.6    | Implantação                             | Componente de segundo nível da EAP.                                                             |
| 1.6.1  | Versão final em homologação             | Disponibilizar versão candidata em ambiente de homologação.                                     |
| 1.6.2  | Documentação técnica e da API           | Consolidar arquitetura, banco, endpoints e instruções técnicas.                                 |
| 1.6.3  | Manual de utilização                    | Documentar a utilização dos fluxos principais por perfil.                                       |

| Código | Entrega / pacote de trabalho      | Descrição do resultado                                   |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.6.4  | Apresentação e demonstração final | Preparar roteiro, demonstração e evidências do projeto.  |
| 1.6.5  | Aceite e lições aprendidas        | Registrar aceite, pendências, resultados e aprendizados. |

#### 4. Catálogo dos pacotes de trabalho

Este catálogo complementa os formulários detalhados. Para cada pacote do terceiro nível, apresenta a declaração resumida do trabalho, a responsabilidade principal, o critério de aceitação e o marco previsto.

| Código | Pacote de trabalho                          | Declaração do trabalho                                                | Responsável       | Critério de aceitação                                   | Marco     |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1.1  | Termo de Abertura e linha de base do escopo | Consolidar autorização, objetivos e escopo aprovado do TechOrder.     | Rodolfo / Octávio | TAP e linha de base foram aprovados pela equipe.        | Set./2026 |
| 1.1.2  | EAP/WBS e Dicionário da EAP                 | Decompor 100% do trabalho e descrever os componentes da EAP.          | Rodolfo           | EAP codificada e dicionário coerente com o escopo.      | Set./2026 |
| 1.1.3  | Cronograma e backlog priorizado             | Organizar marcos, dependências e prioridades das entregas.            | Rodolfo / Octávio | Cronograma e backlog priorizados e revisados.           | Set./2026 |
| 1.1.4  | Plano de comunicação e responsabilidades    | Definir comunicação, papéis e responsáveis pelas entregas.            | Rodolfo           | Plano disponível e responsabilidades aceitas.           | Set./2026 |
| 1.1.5  | Registro de riscos e acompanhamento         | Registrar, analisar e acompanhar riscos e ações de resposta.          | Rodolfo           | Riscos com responsável, resposta e situação atualizada. | Contínuo  |
| 1.2.1  | Requisitos funcionais e não funcionais      | Refinar os requisitos do TechOrder 2.0 e seus critérios de qualidade. | Octávio           | Requisitos identificados, numerados e sem contradições. | Set./2026 |

| Código | Pacote de trabalho                      | Declaração do trabalho                                              | Responsável         | Critério de aceitação                                             | Marco     |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2.2  | Regras de negócio consolidadas          | Consolidar as regras das ordens, ativos, perfis, indicadores e IA.  | Octávio / Guilherme | Regras revisadas e rastreáveis aos requisitos.                    | Set./2026 |
| 1.2.3  | User Stories, BDD e casos de uso        | Produzir histórias, cenários BDD e especificações dos casos de uso. | Octávio / Enzo      | Fluxos principais, alternativos e exceções definidos.             | Set./2026 |
| 1.2.4  | Fluxos de negócio e diagramas UML       | Atualizar BPMN, casos de uso e diagramas necessários.               | Octávio / Enzo      | Diagramas consistentes com as regras aprovadas.                   | Set./2026 |
| 1.2.5  | Escopo validado com partes interessadas | Revisar o escopo com cliente, professor e equipe.                   | Octávio / Rodolfo   | Registro de validação e ajustes incorporados.                     | Set./2026 |
| 1.3.1  | Plano e casos de teste                  | Definir escopo, dados, ambiente e critérios dos testes.             | Rodolfo             | O plano cobre requisitos e fluxos de maior risco.                 | Out./2026 |
| 1.3.2  | Testes unitários e de regras de negócio | Testar serviços, cálculos, validações e regras de negócio.          | Rodolfo / Guilherme | Casos críticos automatizados e aprovados.                         | Nov./2026 |
| 1.3.3  | Testes de integração e ponta a ponta    | Testar integração entre interface, API, banco e IA.                 | Rodolfo / Guilherme | Fluxos ponta a ponta executados sem defeitos bloqueadores.        | Dez./2026 |
| 1.3.4  | Testes de segurança e permissões        | Validar autenticação, RBAC, isolamento e anonimização.              | Rodolfo / Enzo      | Acessos indevidos são negados e dados sensíveis não são enviados. | Dez./2026 |

| Código | Pacote de trabalho                      | Declaração do trabalho                                                                          | Responsável                  | Critério de aceitação                                          | Marco     |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3.5  | Validação de usabilidade e homologação  | Validar usabilidade e requisitos com partes interessadas.                                       | Arthur / Octávio / Rodolfo   | Cenários de aceite homologados e evidenciados.                 | Dez./2026 |
| 1.3.6  | Correções e estabilização               | Corrigir defeitos, revisar desempenho e estabilizar a versão.                                   | Equipe Completa              | Sem defeitos bloqueadores na versão candidata.                 | Dez./2026 |
| 1.4.1  | Ordens corretivas e chamados duplicados | Implementar abertura corretiva, duplicidade, usuários afetados, evidências, tempo e causa raiz. | Guilherme / Arthur           | Uma OS por ativo/problema ativo e fluxo corretivo completo.    | Out./2026 |
| 1.4.2  | Manutenções preventivas agrupadas       | Implementar calendário, agrupamento por prédio, guia PDF e checklist por ativo.                 | Guilherme / Enzo / Arthur    | Preventivas agrupadas são geradas, executadas e recalculadas.  | Nov./2026 |
| 1.4.3  | Portal e dashboard do solicitante       | Implementar cadastro, acompanhamento, validação e avaliação do solicitante.                     | Arthur / Guilherme           | Solicitante acompanha e encerra ou devolve o serviço.          | Out./2026 |
| 1.4.4  | Painéis do gestor e do técnico          | Implementar filas, filtros, triagem e execução para gestor e técnico.                           | Arthur / Guilherme           | Cada perfil visualiza e executa apenas ações autorizadas.      | Nov./2026 |
| 1.4.5  | Dashboard gerencial e indicadores       | Implementar indicadores operacionais, qualidade, ativos e desempenho.                           | Rodolfo / Guilherme / Arthur | Valores correspondem aos dados e respeitam o escopo do perfil. | Nov./2026 |

| Código | Pacote de trabalho                     | Declaração do trabalho                                             | Responsável                | Critério de aceitação                                        | Marco     |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4.6  | Asset Health Score                     | Implementar cálculo determinístico de saúde dos ativos de 0 a 100. | Rodolfo / Guilherme / Enzo | Pontuação, classe e fatores são rastreáveis e testados.      | Nov./2026 |
| 1.4.7  | Assistente técnico com IA e manuais    | Implementar consulta contextual aos manuais técnicos autorizados.  | Rodolfo / Guilherme / Enzo | Assistente usa o manual do ativo e informa limites e falhas. | Nov./2026 |
| 1.4.8  | TechOrder Intelligence                 | Implementar geração de insights a partir de métricas anônimas.     | Rodolfo / Enzo             | IA interpretar dados calculados sem receber dados pessoais.  | Nov./2026 |
| 1.4.9  | Integração de front-end, API e banco   | Integrar telas, API, persistência, autenticação e serviços de IA.  | Enzo / Guilherme, Arthur   | Fluxos críticos funcionam de ponta a ponta.                  | Nov./2026 |
| 1.5.1  | Arquitetura e integração da aplicação  | Definir componentes, responsabilidades e integração da solução.    | Enzo                       | Arquitetura documentada e aprovada pela equipe.              | Out./2026 |
| 1.5.2  | Modelo de dados atualizado             | Atualizar entidades, relacionamentos, restrições e migrações.      | Enzo / Guilherme           | Modelo suporta os requisitos sem redundâncias críticas.      | Out./2026 |
| 1.5.3  | Contratos e endpoints da API REST      | Especificar rotas, contratos, validações e códigos de resposta.    | Guilherme / Enzo           | Endpoints documentados e aderentes ao padrão REST.           | Out./2026 |
| 1.5.4  | Protótipos das interfaces e dashboards | Prototipar fluxos responsivos para todos os perfis.                | Arthur                     | Protótipos cobrem os fluxos críticos e foram revisados.      | Out./2026 |

| Código | Pacote de trabalho                      | Declaração do trabalho                                          | Responsável                | Critério de aceitação                                      | Marco     |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.5  | Segurança, permissões, IA e privacidade | Definir RBAC, proteção dos dados e limites dos recursos de IA.  | Enzo / Rodolfo             | Permissões, anonimização e tratamento de falhas definidas. | Out./2026 |
| 1.6.1  | Versão final em homologação             | Disponibilizar versão candidata em ambiente de homologação.     | Enzo / Equipe              | Aplicação acessível, configurada e com dados de teste.     | Dez./2026 |
| 1.6.2  | Documentação técnica e da API           | Consolidar arquitetura, banco, endpoints e instruções técnicas. | Enzo / Guilherme / Rodolfo | Documentação atualizada conforme a versão entregue.        | Dez./2026 |
| 1.6.3  | Manual de utilização                    | Documentar a utilização dos fluxos principais por perfil.       | Arthur / Octávio           | Manual claro, ilustrado e revisado pela equipe.            | Dez./2026 |
| 1.6.4  | Apresentação e demonstração final       | Preparar roteiro, demonstração e evidências do projeto.         | Equipe                     | Apresentação cobre problema, solução e resultados.         | Dez./2026 |
| 1.6.5  | Aceite e lições aprendidas              | Registrar aceite, pendências, resultados e aprendizados.        | Rodolfo / Octávio          | Aceite registrado e lições aprendidas documentadas.        | Dez./2026 |

## 5. Dicionário detalhado dos componentes

Os formulários seguintes seguem o modelo apresentado pelo professor e detalham os componentes do segundo nível. Os pacotes do terceiro nível estão descritos no catálogo anterior e permanecem rastreáveis pelos mesmos códigos.

### DICIONÁRIO DA EAP

|                                           |                                                                                                                         |        |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| FHO   Fundação Hermínio Ometto            |                                                                                                                         |        |            |
| Nome do Projeto:<br>TechOrder 2.0         |                                                                                                                         |        |            |
| Componente 1.1 - Gerenciamento do Projeto |                                                                                                                         |        |            |
| Elaborado por:                            | Equipe OS CUIDO DO TI                                                                                                   | Data:  | 30/08/2026 |
| Aprovado por:                             | Prof. Dr. Marcelo George de Castro                                                                                      | Versão | 1.1        |
| Número da EAP                             | 1.1                                                                                                                     |        |            |
| Descrição do produto                      | Conjunto de artefatos e controles utilizados para iniciar, planejar, acompanhar e encerrar o TechOrder 2.0.             |        |            |
| Critérios de aceitação do produto         | TAP, EAP, dicionário, cronograma, backlog, plano de comunicação e registro de riscos atualizados e aceitos pela equipe. |        |            |
| Descrição do trabalho                     | Planejar e controlar escopo, prazos, comunicação, responsabilidades, riscos, mudanças e acompanhamento das entregas.    |        |            |
| Responsável                               | Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta - Gerente do Projeto, Scrum Master e QA; apoio de Octávio Thim Dias.                 |        |            |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos necessários / alocados             | Equipe TechOrder, GitHub, Google Drive/Classroom, reuniões com professor e cliente.                                                                  |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Mudanças frequentes de escopo e atrasos. Respostas: revisão semanal, backlog priorizado, registro de mudanças e escalonamento de impedimentos.       |
| Orçamento                                   | Sem custo financeiro adicional previsto. Serão utilizados recursos acadêmicos, ferramentas gratuitas/open source e planos educacionais ou gratuitos. |
| Data para início                            | 31/08/2026                                                                                                                                           |
| Data para fim                               | 18/12/2026                                                                                                                                           |
| Duração                                     | 16 semanas                                                                                                                                           |
| Dependência com outras atividades           | Não possui dependência anterior; orienta todas as demais fases.                                                                                      |
| Aquisições planejadas                       | Nenhuma aquisição obrigatória. Eventual uso de serviço externo de IA deverá permanecer no plano gratuito ou ser previamente aprovado.                |
| Informações necessárias                     | TAP, calendário acadêmico, escopo aprovado, papéis da equipe e critérios das entregas.                                                               |

## DICIONÁRIO DA EAP

|                                         |                                                                                                                        |          |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| FHO   Fundação Hermínio Ometto          |                                                                                                                        |          |            |
| Nome do Projeto: TechOrder 2.0          |                                                                                                                        |          |            |
| Componente 1.2 - Análise e Planejamento |                                                                                                                        |          |            |
| Elaborado por:                          | Equipe OS CUIUDO DO TI                                                                                                 | Data:    | 30/08/2026 |
| Aprovado por:                           | Prof. Dr. Marcelo George de Castro                                                                                     | Versão : | 1.1        |
| Número da EAP                           | 1.2                                                                                                                    |          |            |
| Descrição do produto                    | Base de requisitos, regras de negócio, User Stories, cenários BDD, casos de uso e fluxos do TechOrder 2.0.             |          |            |
| Critérios de aceitação do produto       | Documentação consistente, rastreável, sem SLA e alinhada às necessidades do setor de manutenção da FHO.                |          |            |
| Descrição do trabalho                   | Refinar o escopo, remover contradições, documentar requisitos e regras e validar os fluxos com as partes interessadas. |          |            |
| Responsável                             | Octávio Thim Dias - Product Owner e Business Analyst; apoio da equipe.                                                 |          |            |
| Recursos necessários / alocados         | Documentação do PI anterior, entrevistas, reuniões, Google Docs, diagramas UML/BPMN e backlog.                         |          |            |

|                                             |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscos identificados e respostas planejadas | Requisitos incompletos ou conflitantes.<br>Respostas: critérios de aceitação, rastreabilidade e validações incrementais.                                |
| Orçamento                                   | Sem custo financeiro adicional previsto.<br>Serão utilizados recursos acadêmicos, ferramentas gratuitas/open source e planos educacionais ou gratuitos. |
| Data para início                            | 31/08/2026                                                                                                                                              |
| Data para fim                               | 18/09/2026                                                                                                                                              |
| Duração                                     | 3 semanas                                                                                                                                               |
| Dependência com outras atividades           | Depende da linha de base do escopo e das partes interessadas identificadas em 1.1.                                                                      |
| Aquisições planejadas                       | Nenhuma aquisição obrigatória. Eventual uso de serviço externo de IA deverá permanecer no plano gratuito ou ser previamente aprovado.                   |
| Informações necessárias                     | Processos atuais, regras do cliente, dados dos ativos, perfis de acesso e funcionalidades aprovadas.                                                    |

## DICIONÁRIO DA EAP

|                                     |                                                                                                                                     |          |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| FHO   Fundação Hermínio Ometto      |                                                                                                                                     |          |            |
| Nome do Projeto:<br>TechOrder 2.0   |                                                                                                                                     |          |            |
| Componente 1.3 - Testes e Validação |                                                                                                                                     |          |            |
| Elaborado por:                      | Equipe OS CUIUDO DO TI                                                                                                              | Data:    | 30/08/2026 |
| Aprovado por:                       | Prof. Dr. Marcelo George de Castro                                                                                                  | Versão : | 1.1        |
| Número da EAP                       | 1.3                                                                                                                                 |          |            |
| Descrição do produto                | Plano, evidências e resultados de testes, homologação e versão estabilizada do TechOrder 2.0.                                       |          |            |
| Critérios de aceitação do produto   | Requisitos críticos aprovados, permissões validadas e ausência de defeitos bloqueadores na versão candidata.                        |          |            |
| Descrição do trabalho               | Planejar e executar testes unitários, integração, ponta a ponta, segurança, usabilidade e aceitação; registrar e corrigir defeitos. |          |            |
| Responsável                         | Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta - QA; apoio de toda a equipe.                                                                    |          |            |
| Recursos necessários / alocados     | Pytest/Django TestCase, Postman, navegador, ambiente de homologação, dados anonimizados e registros de defeitos.                    |          |            |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscos identificados e respostas planejadas | Cobertura insuficiente, ambiente instável e dados de teste inadequados. Respostas: matriz de testes, automação e massa controlada.                   |
| Orçamento                                   | Sem custo financeiro adicional previsto. Serão utilizados recursos acadêmicos, ferramentas gratuitas/open source e planos educacionais ou gratuitos. |
| Data para início                            | 12/10/2026                                                                                                                                           |
| Data para fim                               | 11/12/2026                                                                                                                                           |
| Duração                                     | 9 semanas                                                                                                                                            |
| Dependência com outras atividades           | Inicia com incrementos entregues por 1.4 e termina após a integração completa.                                                                       |
| Aquisições planejadas                       | Nenhuma aquisição obrigatória. Eventual uso de serviço externo de IA deverá permanecer no plano gratuito ou ser previamente aprovado.                |
| Informações necessárias                     | Critérios de aceitação, casos de uso, regras de negócio, matriz de permissões e riscos prioritários.                                                 |

## DICIONÁRIO DA EAP

|                                             |                                                                                                                                 |          |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| FHO   Fundação Hermínio Ometto              |                                                                                                                                 |          |            |
|                                             |                                                                                                                                 |          |            |
| Componente 1.4 - Desenvolvimento do Produto |                                                                                                                                 |          |            |
| Elaborado por:                              | Equipe OS CUIUDO DO TI                                                                                                          | Data:    | 30/08/2026 |
| Aprovado por:                               | Prof. Dr. Marcelo George de Castro                                                                                              | Versão : | 1.1        |
| Número da EAP                               | 1.4                                                                                                                             |          |            |
| Descrição do produto                        | Versão integrada do TechOrder 2.0 com portais, ordens corretivas e preventivas, indicadores, saúde dos ativos e recursos de IA. |          |            |
| Critérios de aceitação do produto           | Os fluxos principais funcionam de ponta a ponta, respeitam permissões e não apresentam defeitos bloqueadores conhecidos.        |          |            |
| Descrição do trabalho                       | Implementar front-end, back-end, banco, cálculos, geração de PDF, dashboards e integrações de IA definidas no escopo.           |          |            |
| Responsável                                 | Guilherme Henrique Cavarsan da Silva - Back-End; Arthur Peixoto Lacerda - Front-End e UX; coordenação técnica de Enzo.          |          |            |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos necessários / alocados             | Python, Django, DRF, Vue.js, Tailwind CSS, PostgreSQL/Supabase, GitHub, Postman e serviço de IA homologado.                                          |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Sobrecarga de escopo, falhas de integração e respostas inadequadas da IA. Respostas: entregas incrementais, fallback e validações automatizadas.     |
| Orçamento                                   | Sem custo financeiro adicional previsto. Serão utilizados recursos acadêmicos, ferramentas gratuitas/open source e planos educacionais ou gratuitos. |
| Data para início                            | 21/09/2026                                                                                                                                           |
| Data para fim                               | 27/11/2026                                                                                                                                           |
| Duração                                     | 10 semanas                                                                                                                                           |
| Dependência com outras atividades           | Depende dos componentes projetados em 1.5; requisitos podem ser refinados de forma controlada durante a execução.                                    |
| Aquisições planejadas                       | Nenhuma aquisição obrigatória. Eventual uso de serviço externo de IA deverá permanecer no plano gratuito ou ser previamente aprovado.                |
| Informações necessárias                     | Backlog priorizado, arquitetura, protótipos, regras de negócio, manuais técnicos e dados de teste.                                                   |

## DICIONÁRIO DA EAP

|                                     |                                                                                                              |          |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| FHO   Fundação Hermínio Ometto      |                                                                                                              |          |            |
| Nome do Projeto: TechOrder 2.0      |                                                                                                              |          |            |
| Componente 1.5 - Projeto da Solução |                                                                                                              |          |            |
| Elaborado por:                      | Equipe OS CUIUDO DO TI                                                                                       | Data:    | 30/08/2026 |
| Aprovado por:                       | Prof. Dr. Marcelo George de Castro                                                                           | Versão : | 1.1        |
| Número da EAP                       | 1.5                                                                                                          |          |            |
| Descrição do produto                | Arquitetura, modelo de dados, contratos da API, protótipos e especificações de segurança e IA.               |          |            |
| Critérios de aceitação do produto   | A solução técnica cobre os requisitos, respeita RBAC e privacidade e pode ser implementada pela equipe.      |          |            |
| Descrição do trabalho               | Projetar componentes, persistência, endpoints, interfaces, integrações, anonimização e tratamento de falhas. |          |            |
| Responsável                         | Enzo Zaia Soares - Arquiteto de Software e DBA; apoio de Arthur, Guilherme e Rodolfo.                        |          |            |
| Recursos necessários / alocados     | Django, Django REST Framework, Vue.js, PostgreSQL/Supabase, Draw.io, Figma e documentação técnica.           |          |            |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscos identificados e respostas planejadas | Arquitetura complexa e mudanças tardias no banco.<br>Respostas: protótipos, revisão técnica e migrações incrementais.                                |
| Orçamento                                   | Sem custo financeiro adicional previsto. Serão utilizados recursos acadêmicos, ferramentas gratuitas/open source e planos educacionais ou gratuitos. |
| Data para início                            | 14/09/2026                                                                                                                                           |
| Data para fim                               | 02/10/2026                                                                                                                                           |
| Duração                                     | 3 semanas                                                                                                                                            |
| Dependência com outras atividades           | Depende dos requisitos e regras consolidados em 1.2.                                                                                                 |
| Aquisições planejadas                       | Nenhuma aquisição obrigatória. Eventual uso de serviço externo de IA deverá permanecer no plano gratuito ou ser previamente aprovado.                |
| Informações necessárias                     | Modelo atual, restrições de infraestrutura, contratos dos serviços e política de dados da FHO.                                                       |

## DICIONÁRIO DA EAP

|                                   |                                                                                                                                 |          |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| FHO   Fundação Hermínio Ometto    |                                                                                                                                 |          |            |
| Nome do Projeto: TechOrder 2.0    |                                                                                                                                 |          |            |
| Componente 1.6 - Implantação      |                                                                                                                                 |          |            |
| Elaborado por:                    | Equipe OS CUIUDO DO TI                                                                                                          | Data:    | 30/08/2026 |
| Aprovado por:                     | Prof. Dr. Marcelo George de Castro                                                                                              | Versão : | 1.1        |
| Número da EAP                     | 1.6                                                                                                                             |          |            |
| Descrição do produto              | Versão final homologada, documentação, manual, apresentação, aceite e lições aprendidas.                                        |          |            |
| Critérios de aceitação do produto | Produto demonstrado, documentação entregue, pendências registradas e resultado aceito pelos responsáveis acadêmicos e clientes. |          |            |
| Descrição do trabalho             | Publicar versão final, consolidar documentos, preparar demonstração, registrar aceitação e realizar retrospectiva do projeto.   |          |            |
| Responsável                       | Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta e Octávio Thim Dias; participação de toda a equipe.                                          |          |            |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos necessários / alocados             | Ambiente de homologação, GitHub, documentação, apresentação, manual e registros de validação.                                                        |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Defeitos tardios, documentação desatualizada e indisponibilidade para validação.<br>Respostas: congelamento da versão e check list final.            |
| Orçamento                                   | Sem custo financeiro adicional previsto. Serão utilizados recursos acadêmicos, ferramentas gratuitas/open source e planos educacionais ou gratuitos. |
| Data para início                            | 30/11/2026                                                                                                                                           |
| Data para fim                               | 18/12/2026                                                                                                                                           |
| Duração                                     | 3 semanas                                                                                                                                            |
| Dependência com outras atividades           | Depende da estabilização e dos resultados de homologação de 1.3.                                                                                     |
| Aquisições planejadas                       | Nenhuma aquisição obrigatória. Eventual uso de serviço externo de IA deverá permanecer no plano gratuito ou ser previamente aprovado.                |

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações necessárias | Versão candidata, evidências de teste, documentação técnica, manual e critérios de aceite. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Verificação final da EAP

- O projeto está identificado no nível 1.
- As fases do ciclo de vida e o gerenciamento aparecem no nível 2.
- Todas as fases possuem resultados principais no nível 3.
- Os componentes utilizam substantivos e representam entregas, não uma lista de tarefas soltas.
- Os códigos do diagrama, catálogo e dicionário são correspondentes.
- O conjunto representa 100% do escopo planejado do TechOrder 2.0.
- Os responsáveis, critérios de aceitação, riscos, marcos e dependências foram registrados.
- A EAP deverá ser revisada com professor, cliente e equipe antes de se tornar linha de base.

Observação: as datas apresentadas são previsões acadêmicas e poderão ser ajustadas no cronograma após a validação da EAP, sem alterar a estrutura do escopo sem um registro formal de mudança.